Animaciones accesibles y optimización de performance

Matías Lira Breyan Sebastián

—

Desarrollo Web Profesional

—

José Miguel Carrera Pacheco

DIFERENCIA ENTRE ANIMACIONES CSS Y JAVASCRIPT

Las animaciones en interfaces web pueden realizarse utilizando CSS o JavaScript, y cada una tiene características y usos diferentes.

Animaciones con CSS

Las animaciones CSS se crean usando propiedades como:

- transition
- animation
- @keyframes

Estas animaciones son ejecutadas directamente por el navegador.

Ejemplo

```
button:hover{
  transform: scale(1.1);
  transition: transform 0.3s;
}
```

Ventajas

- Son más simples de implementar.
- Generalmente tienen mejor rendimiento.
- El navegador puede optimizarlas fácilmente.

Desventajas

- Menos control sobre la animación.
- Difíciles de usar cuando la animación depende de lógica compleja.

Animaciones con JavaScript

Las animaciones con JavaScript permiten controlar dinámicamente el comportamiento de los elementos mediante código.

Ejemplo:

```
element.style.transform = "translateX(100px)";
```

También pueden utilizarse funciones como:

- setInterval()
- requestAnimationFrame()

Ventajas

- Mayor control y flexibilidad.
- Permite animaciones complejas o basadas en eventos.

Desventajas

- Puede afectar el rendimiento si no se implementa correctamente.
- Requiere más código.

Comparación

Característica	**CSS**	**JavaScript**
Facilidad de uso	Alta	Media
Control	Limitado	Alto
Rendimiento	Generalmente mejor	Depende de la implementación
Uso común	Animaciones simples	Animaciones dinámicas

¿CUÁNDO UNA ANIMACIÓN MEJORA LA EXPERIENCIA Y CUÁNDO LA PERJUDICA?

Las animaciones pueden mejorar o empeorar la experiencia de usuario (UX) dependiendo de cómo se utilicen.

Organizaciones especializadas en UX como Nielsen Norman Group recomiendan usar animaciones solo cuando aportan significado a la interfaz.

Cuando las animaciones mejoran la experiencia

Las animaciones ayudan cuando:

- indican que una acción está en proceso
- muestran cambios de estado
- ayudan a entender la transición entre elementos
- guían la atención del usuario

Ejemplo:
Una animación al abrir un menú ayuda a entender que el menú se desplegó desde un botón.

Cuando perjudican la experiencia

Las animaciones pueden ser negativas cuando:

- son demasiado largas
- distraen al usuario
- ralentizan la interfaz
- dificultan completar una tarea

Ejemplo:
Una animación de varios segundos para abrir un formulario puede resultar molesta.

¿QUÉ ES PREFERS-REDUCED-MOTION Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

prefers-reduced-motion es una media query de CSS que detecta si el usuario prefiere reducir las animaciones en la interfaz.

Esta preferencia suele ser configurada en el sistema operativo por personas que son sensibles al movimiento.

Las recomendaciones provienen de las guías de accesibilidad del World Wide Web Consortium.

Ejemplo

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    animation: none;
    transition: none;
  }
}
```

Esto permite desactivar animaciones innecesarias para usuarios que lo requieren.

Importancia

El movimiento excesivo puede provocar:

- mareo
- desorientación
- incomodidad visual

Por eso es importante permitir que los usuarios reduzcan o desactiven las animaciones.

CÓMO AFECTAN LAS ANIMACIONES AL RENDIMIENTO DE UNA APLICACIÓN WEB

Las animaciones pueden afectar el rendimiento de una página web, especialmente si no están bien optimizadas.

Cada animación puede requerir que el navegador:

- recalcule el diseño (layout)
- repinte la pantalla
- procese cambios en el DOM

Si se realizan muchas animaciones al mismo tiempo, la aplicación puede volverse lenta o poco fluida.

Animaciones más eficientes

Las animaciones que usan estas propiedades suelen tener mejor rendimiento:

- transform
- opacity

Ejemplo:

```
transform: translateX(100px);
opacity: 0.5;
```

Estas propiedades pueden ser procesadas por la GPU, lo que mejora la fluidez.

Animaciones menos eficientes

Propiedades como:

- width
- height
- margin
- top
- left

pueden provocar recalculaciones del layout y afectar el rendimiento.

ERRORES COMUNES AL ANIMAR INTERFACES

Algunos errores frecuentes al utilizar animaciones en interfaces web son los siguientes.

Animaciones innecesarias
Agregar animaciones solo por estética puede distraer al usuario.
Las animaciones deben tener un propósito claro.

Animaciones demasiado largas
Animaciones de varios segundos pueden hacer que la interfaz se sienta lenta.
Generalmente se recomienda que duren entre 200 ms y 500 ms.

Exceso de animaciones simultáneas
Cuando muchos elementos se animan al mismo tiempo, la página puede perder fluidez.

Ignorar la accesibilidad
No considerar preferencias como prefers-reduced-motion puede afectar a algunos usuarios.

Animaciones inconsistentes
Si cada elemento tiene una animación diferente, la interfaz puede sentirse desorganizada.
Es importante mantener consistencia visual.